

Tarea 10 (Ejercicio 2)

💛 Polinomios 💛

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 2. (100 puntos) Resuelve los siguientes problemas sobre división de polinomios (ítem i) y división sintética (ítem ii)

i Determina los coeficientes a y b en $\mathbb{Q}$ para que el polinomio $x^3 + ax^2 + bx + 5$ sea divisible por $x^2 + x + 1$ en $\mathbb{Q}[x]$

Efectuemos la división por división polinómica.

$$\begin{array}{r}
 x^2 + x + 1 \overline{) \begin{array}{rrrr}
 x^3 & +ax^2 & +bx & +5 \\
 (-) & x^3 & +x^2 & +x \\
 & & x^2(a-1) & +x(b-1) & +5 \\
 & (-) & x^2(a-1) & +x(a-1) & +(a-1) \\
 & & & x(b-1) - x(a-1) & 5 - (a-1)
 \end{array}}
 \end{array}$$

Para que $x^3 + ax^2 + bx + 5$ sea divisible por $x^2 + x + 1$, necesitamos que el residuo de 0, pero esto significaría que:

$$(x^2 + x + 1)(x + (a - 1)) = x^3 + ax^2 + bx + 5$$

Simplifiquemos:

$$\begin{aligned}
 (x^2 + x + 1)(x + a - 1) &= x^3 + ax^2 - x^2 + x^2 + ax - x + x + a - 1 \\
 &= x^3 + ax^2 + ax + a - 1
 \end{aligned}$$

Entonces comparemos los coeficientes de ambos polinomios y ver cuanto deben valer para que sean los mismos:

$$x^3 + ax^2 + ax + a - 1$$

$$x^3 + ax^2 + bx + 5$$

$$a - 1 = 5 \Rightarrow a = 6$$

$$ax = bx \Rightarrow a = b \Rightarrow b = 6$$

$$ax^2 = ax^2$$

$$x^3 = x^3$$

Entonces para que $ax^3 + bx^2 + cx + 5$ sea divisible por $x^2 + x + 1$, los coeficientes $a, b \in \mathbb{Q}$ deben ser igual a $a = 6$ y $b = 6$.

Comprobemos rápidamente terminado la división y viendo que el residuo debe ser igual a 0.

$$\begin{array}{r}
 x^2 + x + 1 \overline{) \begin{array}{rrrr}
 & x^3 & +ax^2 & +bx & +5 \\
 (-) & x^3 & +x^2 & +x & \\
 & & x^2(a-1) & +x(b-1) & +5 \\
 (-) & & x^2(a-1) & +x(a-1) & +(a-1) \\
 & & & x(b-1) - x(a-1) & 5 - (a-1) \\
 & & & x(6-1) - x(6-1) & 5 - (6-1) \\
 & & & 0 & 0
 \end{array}}
 \end{array}$$

ii Encuentra los valores de b tal que b^2 es el resto de efectuar la división de $2x^3 - x^2 + (b+1)x + 10$ entre $x+1$

Efectuemos la división por división sintética.

	x^3	x^2	x	k
	2	-1	$(b+1)$	10
$x = -1$		-2	3	$-b-4$
	2	-3	$b+4$	$-b+6$

Ahora como queremos que el residuo valga b^2 , entonces:

$$\begin{aligned}
 b^2 &= -b + 6 \\
 \Rightarrow b^2 + b - 6 &= 0 \\
 \Rightarrow (b+3)(b-2) &= 0 \\
 \Rightarrow b &= -3 \text{ o } b = 2
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, los valores que debe tomar b , para que el residuo de b^2 , son -3 o 2 .